101

DepED
DEPARTMENT OF EDUCATION

SCHOOLS DIVISION OFFICE
QUEZON CITY

Araling Panlipunan

Unang Markahan-Modyul 2
Kalagayan, Suliranin At Pagtugon Sa Isyung Pangkapaligiran Ng Pilipinas

ALTERNATIVE DELIVERY MODE
ADM

PAG-AARI NG PAMAHALAAN
HINDI IPINAGBIBILI

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 2: Kalagayan, Suliranin at Pagtugon sa mga Isyung Pangkapaligiran sa Pilipinas Unang Edisyon, 2020

Isinasaad sa **Batas Republika 8293, Seksiyon 176** na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon

Kalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

Manunulat:	Rechel D. Grefaldio
Editor:	Gloria C. Cruz, Rodolfo F. De Jesus
Tagasuri:	Michelle P. Bartolome, Cristina A. Norberte, Alona A. Millares, Leonilo C. Angeles, Brian Spencer B. Reyes, Dexter Jino-o, Peter Paul Eting, Nerissa V. de Leon
Tagaguhit:	Ryan Christopher Villalon
Tagalapat:	Brian Spencer B. Reyes
Tagapamahala	Jenilyn Rose B. Corpuz, Brian E. Ilan, Ebenezer A. Beloy, Heidee F. Ferrer, Ederlina D. Baleña

Inilimbag sa Pilipinas ng Sangay ng mga Paaralang Panlungsod, Lungsod Quezon

Kagawaran ng Edukasyon, Pambansang Punong Rehiyon

Office Address: Nueva Ecija St., Bago Bantay, Quezon City

Telefax: 8538-6900 loc 305

E-mail Address: lrms@depedqc.ph

10

Araling Panlipunan

Unang Markahan-Modyul 2

KALAGAYAN, SULIRANIN AT PAGTUGON SA ISYUNG PANGKAPALIGIRAN NG PILIPINAS

DepED
DEPARTMENT OF EDUCATION

Paunang Salita

Ang Self- Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba't ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong, o estratehiyang magagamit ng mga magulang o sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kanilang tahanan.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa hinandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtapos ng aralin upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan naming na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay nakararararanas ng suliranin sa pagunawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala pa sila sa paaralan.

Alamin

A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

- Ang mag-aaral ay nakapagsusuri ng mga sanhi at implikasyon ng mga hamong pangkapaligiran upang maging bahagi ng mga pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng tao.

A. PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard)

- Ang mag-aaral ay nakabubuo ng angkop na plano sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng pamumuhay ng tao.

B. KASANAYAN SA PAGKATUTO

- Natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas

C. MGA TIYAK NA LAYUNIN

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga konsepto at pagsasagawa ng mga inihandang gawain sa modyul na ito, ikaw bilang isang mag-aaral sa ikasampung baitang ay inaasahang;

- Nailalarawan ang kasalukuyang kalagayan, suliranin at mga pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas;
- Nailalahad at nasusuri ang mga epekto ng mga suliranin at isyung pangkapaligirang kinakaharap ng Pilipinas at sa ibang panig ng daigdig sa kasalukuyang panahon;
- Napahahalagahan ang kahalagahan ng pakikiisa at pakikibahagi ng lahat sa pagsugpo sa mga hamong pangkapaligiran sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas maging sa ibang panig ng daigdig
- Nakabubuo ng isang malikhain at makabuluhang panukalang proyekto na makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan.

D. PAKSANG ARALIN

1. Kalagayan at Suliranin sa mga Isyung Pangkapaligiran sa Pilipinas

2. Pagtugon sa mga Isyung Pangkapaligiran sa Pilipinas

Pinagkunan: freepik.com

Subukin

Layon ng bahaging ito ng modyul na mataya ang iyong paunang kaalaman hinggil sa paksang tatalakayin. Huwag mangamba kung hindi mo masasagot ng tama ang ilang mga katanungan sapagkat ang mga pang -unawang inilahad ay lilinangin mo pa lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga susunod na gawaing nakapaloob sa modyul na ito.

Larawan mula sa freepik.com

Paunang Pagtataya: Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot.

1. Alin sa sumusunod ang batas kung saan nakapaloob ang kautusan sa pagsasagawa ng reforestration sa buong bansa kasama ang pribadong sektor?
   a. Presidential Decree 705
   b. Executive Order No. 23
   c. Republic Act 570
   d. Republic Act 9072

2. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa konsepto ng *reforestation*?
   a. Ang walang habas na pamumutol ng mga puno sa kagubatan
   b. Muling pagtatanim ng mga puno sa mga kagubatan at kabundukan
   c. Ang pagsunog sa mga kagubatan upang makuhanan ng mga uling at panggatong
   d. Wala sa nabanggit
3. Tumutukoy sa nararanasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada.
   a. Climate Change
   b. Slash and Burn
   c. Deforestation
   d. Illegal Logging
4. Batay sa Executive Order No. 23, anong gawain ang ipinagbawal ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kalikasan? a. Fuel Wood Harvesting
   b. Illegal Mining
   c. Illegal Logging
   d. Reforestation
5. Alin sa mga sumusunod ang **HIGIT** na nagpapakita ng pangangalaga sa likas na yaman ng daigdig?
   a. Paggamit ng mga renewable energy tulad ng solar at wind energy na hindi nauubos.
   b. Huwag mangisda sa mga maliliit na ilog at dagat.
   c. Pagtatapon sa tamang basurahan.
   d. Pagtatanim ng mga pagkain sa sariling bakuran upang hindi maubos ang likas na yaman.
6. Paano higit na maiiwasan ang pagkaubos ng likas na yaman ng daigdig?
   a. Huwag bumili ng mga mamahaling bato tulad ng diyamante at metal.
   b. Ibalik sa dagat ang mga maliliit pang isda.
   c. Huwag abusuhin ang kalikasan at gumamit ng mga renewable energy.
   d. Huwag putulin ang mga puno
7. Bakit mahalagang panatilihin ang ekolohikal na balanse ng ating kapaligiran?
   a. Para magkaroon ng kaunlaran ang bansa
   b. Para mapaunlad ang mga industriya at mga pagawaan sa bansa
   c. Para matiyak ang kaligtasan ng pamumuhay ng mga mamamayan.

d. Para makilala at mabigyan ng karangalan sa ibang bansa

8. Bakit mahalagang bigyang –pansin ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran? a. Upang maraming dayuhan ang magtungo sa ating bansa
   b. Pananagutang panlahat ang pagsugpo sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran
   c. Makakabawas ito sa mga gastusin ng pamahalaan
   d. Masyadong malawak ang pagsugpo sa suliraning pangkapaligiran

9. Ano ang batas na nilagdaan noong 1987 na tumugon sa pagpigil sa pagnipis ng ozone layer na nagbibigay proteksyon sa mundo laban sa matinding init ng araw na humahantong sa climate change?
   a. Montreal Protocol c. Clean and Green
   b. Kyoto Protocol d. Bantay Kalikasan

10. Batay sa mga ulat at pananaliksik, saang lugar sa Pilipinas nagmumula ang malaking bahagdan ng solid waste?
   a. Mindoro c. Marinduque
   b. Masbate d. Metro Manila

11. Alin sa mga sumusunod ang **HINDI** kabilang sa mga organisasyong nakikiisa sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran?
   a. Mother Earth Foundation c. Greenpeace
   b. Clean and Green Foundation d. CEDAW

12. Ano–ano ang mga aspeto ng pamumuhay ang labis na naaapektuhan ng mga kalamidad na nararanasan sa Pilipinas?
   a. Kabuhayan at katarungan
   b. Kalusugan, kabuhayan at kalikasan
   c. Kalakalan, kabuhayan at kapatiran
   d. Kultura, kalikasan at kapayapaan

13. Ang mga sumusunod ay pawang mga epekto ng pagsasagawa ng illegal logging maliban sa _____.
   a. malawakang pagbaha
   b. pagkasira ng tahanan ng mga hayop
   c. soil erosion
   d. pagkawala ng sustansya ng lupa

14. Batay sa pag-aaral ng National Solid Waste Management Report ng 2015, anong uri ng basura ang may pinakamalaking porsyento ang itinatapon sa bansa? a. Biodegradables
   b. Recyclables
   c. Residual
   d. Non-Biodegradables

15. Bilang isang mag–aaral, paano ka makakatulong sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran sa ating daigdig?
a. Patuloy na pananaliksik sa mga epektibong pamamaraan
b. Pakikisa sa mga gawaing nagtataguyod sa pangangalaga sa kalikasan

c. Pananaliksik at pag-aaral sa mga kasalukuyang kaganapan sa kapaligiran
d. Palagiang pagbatikos sa mga kakulangan ng gobyerno sa pagharap sa mga suliranin

Aralin 2 Kalagayan, Suliranin at Pagtugon sa mga Isyung Pangkapaligiran

Balikan

Bago mo simulan ang pagbabasa at pagsusuri ng mga pag-unawang nauugnay sa paksang aralin, sariwain muna natin ang iyong mga kaalamang nauugnay sa nakarang modyul. Gumamit ng sagutang papel sa pagsagot.

Larawan mula sa freepik.com

Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahalagahan ng pag – aaral ng Kontemporaryong isyu at Lipunan. Tara, at muli nating balikan ang mga mahahalagang konsepto na ating tinalakay sa nakaraang paksa.

Mga Pagpipilian

A. Kultura
B. Lipunan
C. Kontemporar yong Isyu
D. Norms
E. Institusyon

Larawan mula sa freepik.com

Panuto: Basahin at unawain ang mga pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. Ilagay ang iyong sagot sa papel.

_____1. Tumutukoy sa mga taong sama – samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, at pagpapahalaga.

_____2. Paraan ng pamumuhay ng mga tao.

_____3. Pag –aaral sa mga napapanahong isyu at mga hamong kinakaharap ng lipunan sa kasalukuyan.

_____4. Organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan.

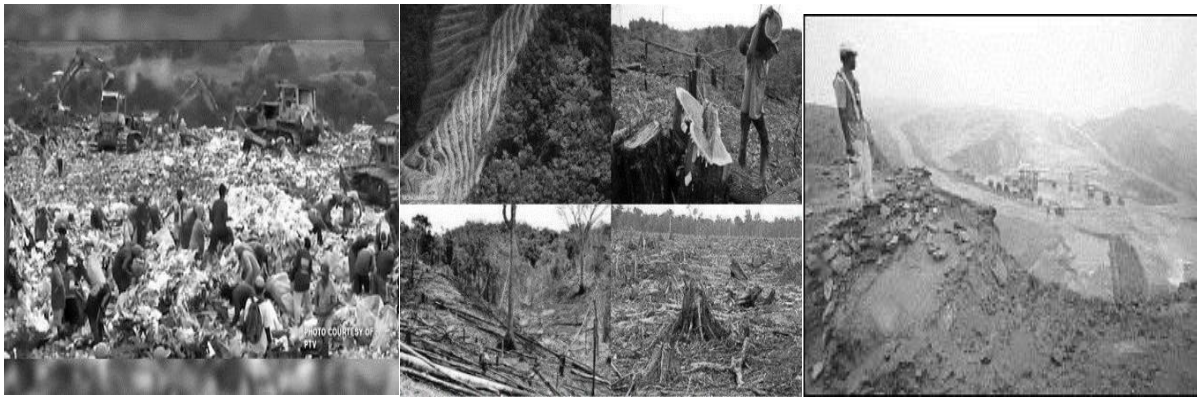
_____5. Tumutukoy ito sa mga asal, kilos, o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan.

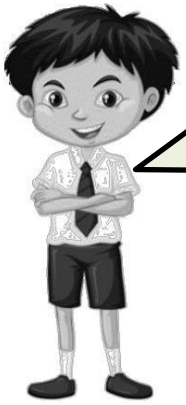
Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kontemporaryong isyu?

_____
_____
_____
_____
_____

Tuklasin

Pag-aralan ang mga larawan na nasa ibaba at obserbahan ang mga ipinapahayag nito. Pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong tanong. Isulat ang iyong sagot sa papel.





1. Tungkol saan ang mga larawan?

   _____

   _____

2. Bakit ito nagaganap sa ating kapaligiran?

   _____

   _____

   _____ _____

3. Paano ito nakakaapekto sa ating pamumuhay?

   _____

   _____

   _____.

Suriin

Larawan mula sa freepik.com

Sa bahaging ito ng modyul, babasahin at susuriin mo ang mga mahahalagang pag -unawa tungkol sa mga mahahalagang kaalaman hinggil sa mga hamong pangkapaligiran na kinakaharap ng ating bansa. Inaasahang mapauunlad mo ang iyong pag - unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga konsepto at pagsasagawa ng mga gawain sa pagkatuto.

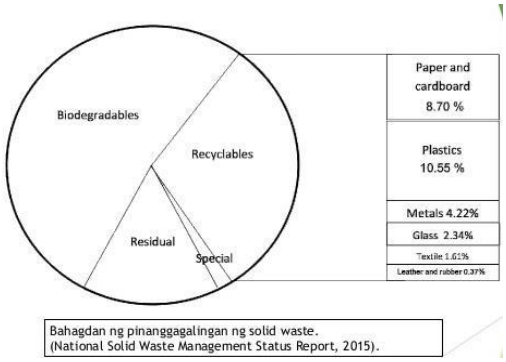
Ang mga likas na yaman ay biyaya ng Poong Maykapal. Mahalaga ito dahil dito nagmumula ang mga pang araw - araw na pangangailangan ng mga mamamayan sa isang bansa. Dito nagmumula ang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa produksyon at pinagmumulan ng iba't ibang kabuhayan ng mga tao. Sa katunayan, malaking bahagdan ng mga Pilipino ang umaasa dito para mabuhay. Ilan sa mga pangunahing hanapbuhay nila ay ang pagsasaka, pangingisda at pagmimina na malaking tulong sa pag –angat ng ating Gross Domestic Product (GDP) ng ating bansa. Tunay nga malaki ang pakinabang natin sa ating mga likas na yaman, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi binibigyang –halaga ang pangangalaga sa ating kalikasan. Sa kasalukuyan, humaharap ang ating bansa sa maraming suliraning pangkapaligiran dahil na rin sa pang –aabuso at pagpapabaya ng mga tao dito na pinalubha pa ng mga natural na kaganapan tulad ng mga malalakas na bagyo, pagguho ng lupa at malawakang pagbaha. Sa bandang huli, ang mga mamamayang umaasa sa kalikasan para mabuhay ang siya ring makakaranas ng mga hindi mabuting epektong dulot nito. Ilan sa mga kinakaharap na suliraning pangkapaligiran ng ating bansa sa ngayon ay ang mga sumusunod:

Suliranin sa Solid Waste

Solid Waste – mga basurang nagmula sa mga kabahayan at komersyal na negosyo, mga basura na nakikita sa kapaligiran, mga basura na nagmula sa sektor ng agrikultura at mga basurang hindi nakakalason (Official Gazette, 2000). Halos 25% ng mga basura ng Pilipinas ay nanggagaling sa Metro Manila kung saan ang isang tao ay nakalilikha ng 0.[1] kilong basura araw-araw. Mas mataas ito ng 130% kaysa sa world average

1

(National Solid Waste Management,2016). Ang malaking bahagdan ng itinatapong basura ng mga Pilipino ay mula sa mga tahanan na mayroong 56.7%. Samantalang pinakamalaki naman sa uri ng tinatapong basura ay iyong tinatawag na *biodegradable* na may 52.31% (National Solid Waste Management Status Report,2015).



Bahagdan ng pinanggagalingan ng solid waste.
(National Solid Waste Management Status Report, 2015).

Ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura ng mga tao ang isa sa mga dahilan ng problema sa solid waste sa Pilipinas. Tinatayang 1500 tonelada ng basura ang itinatapon sa Kamaynilaan na lalong nagpapalala sa pagbaha, pagdumi ng mga katubigan at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Bagama't ipinagbabawal, madami pa rin ang nagsusunog ng basura na nakadaragdag sa polusyon sa hangin. Nadaragdagan din ang trabaho ng mga waste collector dahil kailangan nilang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa dumpsite, problemang maaari sanang maiwasan kung mahigpit na ipinatutupad sa mga kabahayan at mga pampublikong lugar ang waste segregation.

Panganib rin ang dulot ng mga dumpsite sa Pilipinas lalo na sa mga naninirahan sa Metro Manila. Batay sa ulat ng The Garbage Book (Asian Development Bank, 2004), ang leachate o katas ng basura mula sa Rodriguez at Payatas dumpsite na dumadaloy patungo sa ilog ng Marikina at Ilog Pasig hanggang sa Manila Bay ay nagtataglay ng lead at arsenic na mapanganib sa kalusugan ng tao. Mapanganib rin ang kalagayan ng mga namumulot ng basura sa kalusugan at buhay ng waste pickers sa mga dumpsite sa Metro Manila at sa maraming iba pa na nagkakalkal ng mga tambak na basura. Apektado din ang pag-aaral ng mga kabataang waste pickers bukod pa sa posibilidad na sila ay magkasakit, maimpluwensiyahan na gumawa ng ilegal na gawain, o kaya ay mamatay. Matatandaan na ipinasara ang Payatas dumpsite matapos ang trahedya na naganap noong Hulyo 2000 kung saan maraming bahay ang natabunan nang gumuho ang bundok ng basura dahil sa walang tigil na ulan. Nasundan pa ito ng sunog na ikinamatay ng 205 katao.

Ang pagtatapon ng mga *electronic waste o e-waste* tulad ng computer, cellphone at TV ay isa pa sa mga suliranin sa ating bansa. . Lumabas sa pagsusuri na ginawa ng Global Information Society (2010) na humigit kumulang sa anim na toneladang e- waste ang tinatapon sa landfill na may banta at panganib sa mga wastepickers. Ang pagbabaklas at pagsunog ng mga ito upang mapakinabangan ay mapanganib dahil taglay ng mga ito ang mga delikadong kemikal tulad ng lead, cadmium, barium, mercury, at polyvinyl chloride na nakalalason ng lupa at maging ng tubig (Mooney, Knox, & Schacht, 2011).

Ang mga nabanggit na suliranin sa solid waste ay pinagtutulungang solusyunan ng iba't ibang sektor. Ipinatupad ng pamahalaan ang Republic Act 9003 o kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang magkaroon ng legal na batayan sa iba't ibang desisyon at proseso ng pamamahala ng solid waste sa bansa (Official Gazette, 2000). Isa sa mga naging resulta ng batas ay ang pagtatayo ng mga Materials Recovery Facility (MRF) kung saan isasagawa ang waste segregation bago dalhin ang nakolektang basura sa mga dumpsite. Maraming barangay ang tumugon sa kautusang ito, sa katanuyan mula sa 2,438 noong 2008 ay tumaas ang bilang

ng MRF sa 8,656 noong 2014 (National Solid Waste Management Status Report, 2015).

Mayroon ding suporta na nanggagaling sa mga NGO upang mabawasan ang suliranin sa solid waste sa Pilipinas. Ang ilan sa mga aktibong organisasyon

na tumutulong ay ang Mother Earth Foundation, Clean and Green Foundation, Bantay Kalikasan, at Greenpeace.

Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin ang hamon sa epektibong pagpapatupad ng batas at maging sa pag –uugali na rin ng mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Kinakailangan ang pakikiisa ng lahat upang mabigyan ng lunas ang lumalalang suliraning pangkapaligiran ng ating bansa.

Pagkasira ng mga Likas na Yaman

Maliban sa suliranin sa solid waste, kinakaharap rin ng ating bansa ang suliranin sa pagkasira ng ating likas na yaman. Sa kasalukuyan, patuloy na nasisira at nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas dahil sa mapang-abusong paggamit nito, tumataas ang pangangailangan ng lumalaking populasyon, hindi epektibong pagpapatupad ng mga programa at batas para sa pangangalaga sa kalikasan, at kasama na rin ang mga natural na kalamidad.

Ang Likas na Yaman ng Pilipinas sa kasalukuyan

- Kagubatan – mabilis at patuloy na pagliit ng forest cover mula sa 17 milyong ektarya noong 1934 ay naging 6. 43 milyong ektaraya noong 2003 • Yamang tubig – pagbaba ng kabuuang timbang ng mga nahuhuling isda sa 3 kilo bawat araw mula sa dating 10 kilo.
- Yamang lupa – pagkasira ng halos 50% ng matabang lupain sa huling sampung taon Sanggunian:(Country Environmental Profile, 2005), (National Economic Development Authority, 2011) at (Center for Environmental Concerns - Philippines, 2012)

Suliranin sa Yamang Gubat

Bagamat maraming kapakinabangan ang nakukuha sa ating mga kagubatan pinangangambahan na maubos o masira ang kagubatan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang ***deforestation.***

Ayon sa Food and Agriculuture Organization ng United Nations, ang deforestation ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao o ng mga natural kalamidad (FAO, 2010). Nagsimula ang deforestation sa Pilipinas noon pang 1500's kung saan ang noo'y 27 milyong ektarya ng kagubatan ay unti –unti ng lumiliit sa kasalukuyan. Sa katunayan sa ulat ni dating DENR officer-in-charge Demetrio Ignacio, lumabas na ang 24% kagubatan ng Pilipinas ay pangalawa sa pinakamaliit sa mga bansa sa Timog Silangang Asya (Andrade, 2013).

Sa ulat na pinamagatang Status of Philippine Forests (2013) ay inisa-isa nito ang mga dahilan at epekto ng deforestation sa Pilipinas. Ito ay ang sumusunod:

Gawain	Epekto
Illegal Logging – ilegal na pagputol sa mga puno sa kagubatan. Ang kawalan ng ngipin sa pagpapatupad ng mga batas sa illegal logging sa Pilipinas ang nagpalubha sa suliraning ito.	Ang walang habas ng pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin tulad ng pagbaha, soil erosion, at pagkasira ng mga tahanan ng mga ibon at hayop. Sa katunayan noong 2008 ay mayroong 221 *species* ng *fauna* at 526 *species* ng *flora* ang naitala sa threatened list (National Economic Development Authority, 2011)
Migration – paglipat ng pook panirahan	Nagsasagawa ng kaingin (slash and burn farming) ang mga lumilipat at tumitira sa mga kagubatan at kabundukan na magiging sanhi ng pagkakalbo ng mga kagubatan at pagkawala ng sustansya ng lupain nito
Mabilis na pagtaas ng Populasyon	Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas ay nangangahulugan ng mataas na demand sa mga pangunahing pangangailangan o produkto kung kaya't ang mga dating kagubatan ay ginawang plantasyon, subdivision, paaralan at iba pang imprastraktura
Fuel Wood Harvesting - paggamit ng mga puno bilang panggatong. Isang halimbawa ay ang paggamit ng uling mula sa puno	Ayon sa department of Natural Resources na lumabas sa ulat ng National Economic Development Authority (2011), tinatayang mayroong 8.14 milyong kabahayan at industriya ang gumagamit ng uling at kahoy sa kanilang pagluluto at paggawa ng produkto. Ang mataas na demand sa uling at kahoy ang nagiging dahilan ng pagputol ng mga puno sa kagubatan.

Ilegal na Pagmimina	Apektado ang kagubatan sa pagmimina dahil dito kadalasang natatagpuan ang deposito ng mga mineral tulad ng limestone, nickel, copper at gold. Kinakailangang putulin ang mga puno upang maging maayos ang operasyon ng pagmimina. Nagdudulot din ng panganib sa kalusugan ng tao at iba pang nilalang sa kagubatan ang mga kemikal na ginagamit sa pagpoproseso ng mga nahukay na mineral. Ayon sa DENR, mayroong 23 proyekto ng pagmimina ang matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre, Palawan at Mindoro.

Ang patuloy na pagsira sa mga kagubatan ang lalong nagpapahirap sa mga mamamayan na umaasa lamang sa mga kagubatan bilang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan at kung magpapatuloy pa ito mas malaking suliranin pa ang ating kakaharapin.

Climate Change

Ang Climate Change ay tumutukoy sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Tinatayang naramdaman ang mga pagbabagong ito noong kalagitnaan ng ika - 20 siglo at patuloy na nagpapatuloy. Madalas din itong iniuugnay sa paggamit ng *fossil fuels* . Batay sa mga pag-aaral, ang patuloy ng paggamit ng mga fossil fuels ay naghahatid ng *carbon dioxide* at iba pang *greenhouse gases* sa atmospera na nagiging dahilan ng **climate change.** Batay naman sa American Meteorological Society – ang climate change ay tumutukoy sa anumang sistematikong pagbabago sa pangmatagalang estadistika ng mga elementong pangklima gaya ng temperatura, galaw o puwersa ng hangin na nanatili sa loob ng mahabang panahon.

Ang climate change ay napapalubha ng ***global warming*** o ang patuloy na pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada. Ayon sa mga siyentipiko, "ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay kagagawan din ng mga tao". Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagkakalbo ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng paginit ng mundo. Nagsimula ang kontribusyon ng tao sa pagdami ng greenhouse gas noong nagsimula ang Rebolusyong Industriyal noong 1700's. Ito ang panahon na malawakan ang paggamit ng fossil fuel tulad ng langis na naglalabas ng carbon dioxide at carbon monoxide. Ayon kila Seitz at Hite ang mga pangunahing greenhouse gas sa daigdig ay ang mga sumusunod: water

vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone at mga Chloroflourocarbon o (CFC). Kinukulob ng mga ito ang init na nagmumula sa araw na nagiging dahilan upang madagdagan talaga ang nararanasang init ng mundo na tinatawag nating ***greenhouse effect.***

MGA EPEKTO NG CLIMATE CHANGE

- Mas mainit na pangkalahatang temperatura ng daigdig
- Mas malalakas na bagyo
- Pagtaas ng tubig sa dagat

  Ang ***Kiribati*** ay isang bansa sa Pacific Ocean, na nanganganib dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat.
- Nakakahawang sakit
- Pagkasira ng agrikultura
- Pagbabago ng ecosystem

  Ang *ecosystem* ay isang lugar kung saan ang mga nakatira dito ay likas na nagkakaroon ng mga pag-uugnayan.

ANG CLIMATE CHANGE AT ANG EPEKTO NITO SA IBA'T IBANG ASPEKTO NG LIPUNAN

- **ASPEKTONG PANLIPUNAN** - ang panganib na maaring idulot nito sa mga tao ay hindi lamang makikita sa mga pagbaha o heatwaves, kundi maging sa posibleng banta sa kanilang kaligtasan dulot ng mga kalamidad. Maari rin itong magbigay – daan sa kawalan ng kakayahan ng mga tao, samahan, at lipunan na malampasan ang masasamang epekto mula sa mga posibleng suliranin na kanilang kakaharapin.
- **ASPEKTONG PANG –EKONOMIYA** - iminumungkahing magkaroon ng ibayo pang pag-aaral ng integrasyon sa mga polisiya upang mabigyang -pansin ang mahahalagang gawain at mapanatili ang pandaigdigang pagkakaisa. Nararapat lamang na maisaalang –alang ang mga mahahalagang gawaing ito:

A) Lumikha ng mga bagong pamamaraan para sa pagbibigay-halaga (evaluate) sa mga benepisyong pangkapaligiran, pag-alam at pagtataya ng mga gastusin sa kabila ng masalimuot na mga plano at proyekto, paggawa ng mga pagpipiliang polisiya kahit walang katiyakan at pagpayag sa pagiging flexible sa mga tugong pampolisiya;

B) Lumikha ng mahahalagang gabay para sa pagpili ng polisiyang nanatiling may bisa sa praktikal na kondisyon;

C) Tumututok sa mga praktikal na gawain sa pamamagitan ng paglikha ng mas kapaki- pakinabang, na kung saan ang mahusay na impormasyon ay pahahalagahan.

Mula 2003 hanggang 2030, ang buong mundo ay maaaring gumastos ng tinatayang 16 milyong dolyar sa energy infrastructure lamang.

ASPEKTONG PAMPULITIKA - ang climate change ay isang napapanahong isyung pulitikal. Gayunman, wala pang makabuluhang balangkas para sa polisiya na nag-aalok nang buo at matibay kung paano dapat kayanin ng mga pamahalaan ang mahabang panahong hamong pulitikal ng climate change.

Mga Hamong Pulitikal:

1. Peligro ng pangasiwaan
2. Pagrepaso sa plano
3. Paglikha ng pampulitika at pampublikong consensus para sa aksiyon
4. Implikasyon para sa hustisyang panlipunan

UNAWAIN

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa papel ang iyong sagot.

1. Ano ang pangunahing sanhi ng suliranin sa likas na yaman na tinalaka?

   _____

   _____

2. Paano ito nakakaapekto sa ating pamumuhay?

   _____

   _____

3. Sa paanong paraan malulutas ang mga nabanggit na suliranin sa ating mga likas na yaman?

   _____

   _____

4. Ano-ano ang mga balakid na kinaharap o kinahaharap ng programa na inyong inilahad?

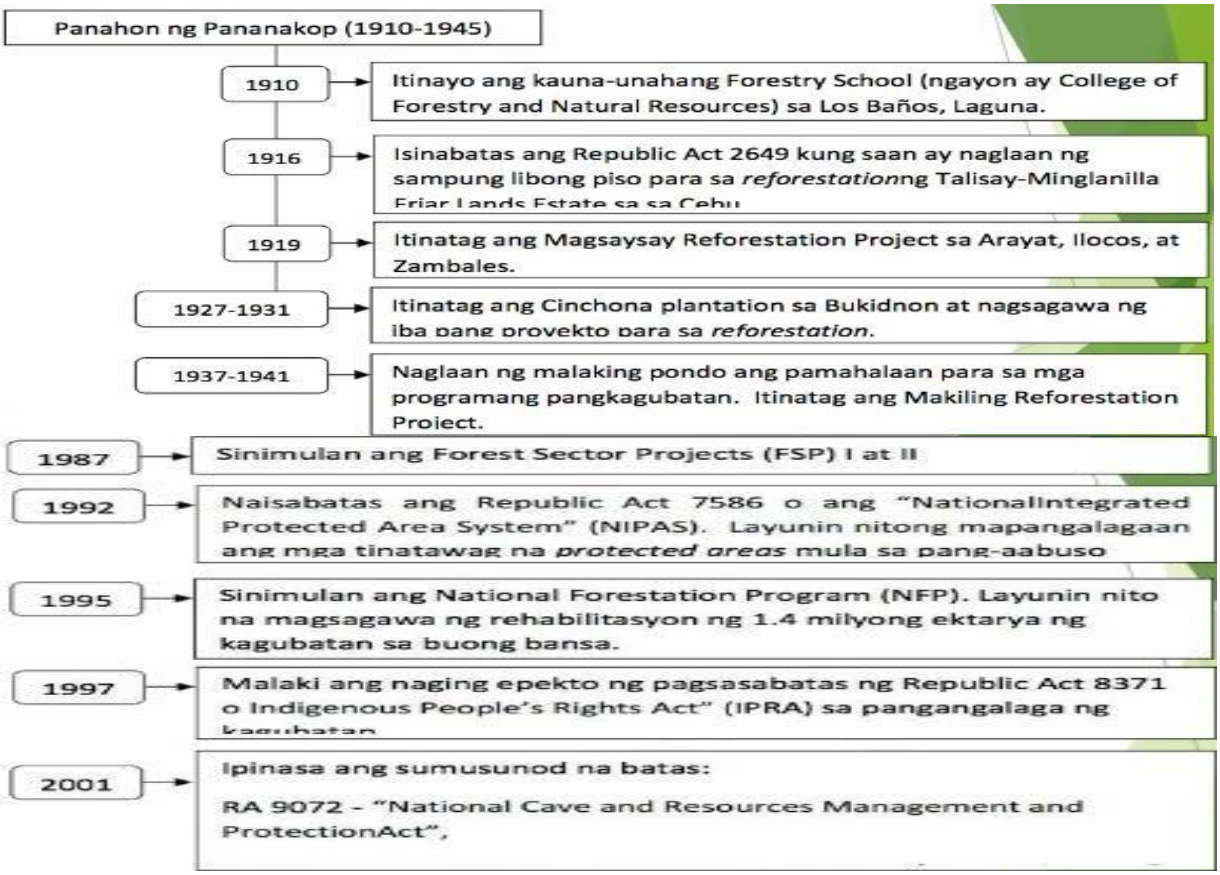
   _____

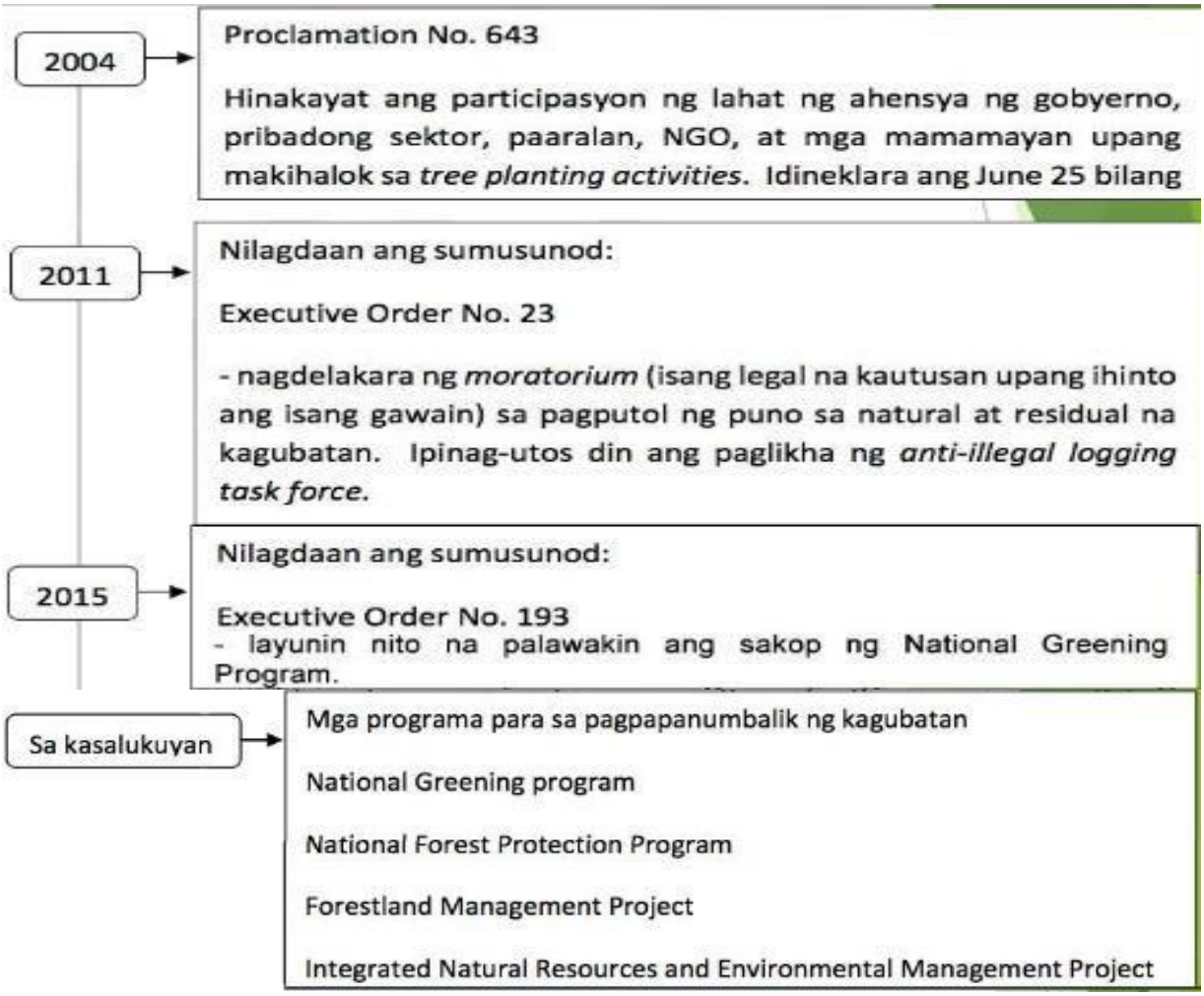
   _____

PAGTUGON SA MGA ISYUNG PANGKAPALIGIRAN SA PILIPINAS

Ang pangangalaga sa kapaligiran ay pananagutang panlahat. Bawat isa sa atin maging ang iba't ibang sektor sa ating lipunan ay nararapat na maging magkatuwang sa pagsusulong ng maunlad at maayos na

kapaligiran. Upang matugunan ito, ang ating pamahalaan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ay nagsagawa ng mga makabuluhang mga batas at programa upang mapangalagaan ang ating kalikasan.





Mga Programa at Polisiya ng Pamahalaan at ng mga Pandaigdigang Samahan
Tungkol sa Climate Change

Nagsimula ang usapin ukol sa climate change noong unang bahagi ng 1970 sa ilalim ng pangulo ng USA na si **Richard Nixon** at ng ***North Atlantic Treaty Organization (NATO)*** na sinundan ng ***World Climate Conference noong 1979***. Ang ***Montreal Protocol*** na nilagdaan noong 1987 ay tumugon sa pagpigil sa pagnipis ng ozone layer na nagbibigay proteksyon sa mundo laban sa matinding init ng araw na humahantong sa climate change. Noong 1994, ang ***United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC***) ay inilunsad. Ito ang nangunguna sa taunang pagpupulong ng mga bansa upang pagtuunan ng pansin ang paglutas sa climate change. Ang ***Kyoto Protocol*** na isa ring kasunduang nalikha noong 1997 ay ganap na ipinatupad simula noong 2005 ay tila nabigo na lutasin ang climate change dahil sa hindi pagsang-ayon ng mga maimpluwensiyang developed countries tulad ng USA at Australia na may matataas na antas ng carbon emissions at ang kawalan nila ng kakayahang kontrolin ang mga ito. Humantong ang mga bigong kasunduan tulad ng Kyoto Protocol sa mga boluntaryong hakbang ng mga bansa na lumikha ng

mga sariling pamamaraan upang masupil ito. Upang maiwasan pa ang mga matitinding suliranin dulot ng climate change, nilagdaan ang iba't ibang polisiya tulad ng ***Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short- Lived Climate Pollutants*** na kinabibilangan ng USA, Canada, Mexico, Bangladesh, at Sweden na naglalayong iwasan ang mga sanhi ng climate change tulad ng methane, black carbon, at hydrofluorocarbons (HFCs). Mahalagang makilahok ang mga mamamayan sa usapin ng climate change. Ito ay nagbibigay ng kahandaan at kapangyarihan laban sa panganib na dala ng pagbabago ng klima kaysa sa pagiging mga tagamasid lamang.

UNAWAIN

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

1. Ano - ano ang mga mahahalagang programa sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas maging sa ibang panig ng daigdig?

   _____

   _____

2. Paano nakaapekto ang mga programang naipatupad sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas maging sa ibang panig ng daigdig?

   _____

   _____

3. Gaano kahalaga ang pagtatakda at seryosong pagpapatupad ng mga batas at programa na may kaugnayan sa pangangalaga ng ating kapaligiran?

   _____

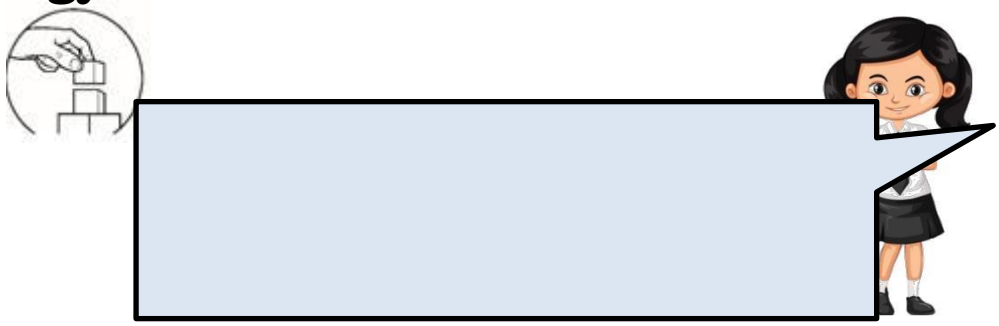
   _____

4. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng mga pandaigdigang organisasyon upang lutasin ang suliranin ng climate change?

   _____

   _____

Pagyamanin



Punan ang tsart batay sa iyong sariling pagkakaunawa sa ating tinalakay na paksa hinggil sa mga suliraning pangkapaligiran. Ilagay ang iyong sagot sa bukod na papel.

Thesis Proof Worksheet

Tanong: ***Dapat bang ipagpatuloy ang mga gawaing pangkabuhayan sa kabila ng pagkasira ng ating kalikasan?***	**Thesis:** ***Dapat o Hindi dapat ipagpatuloy dahil*** _____ _____ _____
	Mga Patunay/ Ebidensya upang suportahan ang iyong thesis
	1.
	2.
	3.
Kongklusyon:	

Pagnilayan mo!

"one small action today can cause many unintended consequences in our future"

(hango sa maikling kwentong "The Sound of Thunder")

Isais

Reaksyon:

_____

_____

Isagawa

Layon ng bahaging ito ng modyul na mailapat ang mga pagunawang iyong nalinang tungkol sa aralin. Iuugnay ito sa iyong personal na buhay partikular na sa iyong karanasan, kakayahan, kaisipan, at pananaw.

Paglikha ng isang simple ngunit makabuluhang panukalang proyekto (project proposal) pampaaralan o pangkomunidad na magsusulong sa adbokasiyang ***"Wastong Pangangalaga sa Kalikasan: Tungkuling Panlahat".*** Gamiting gabay ang format na nasa ibaba.

I. Pamagat ng Panukalang Proyekto	

II. Deskripsyon ng Proyekto a. Petsa at Lugar kung saan gaganapin ang proyekto b. Layunin ng Proyekto c. Kahalagahan d. Inaasahang Resulta	
III. Mga Pamamaraang Isasagawa	
IV. Badyet	
V. Pakinabang	

Tayahin

Bilang pagtataya sa antas ng iyong pag -unawa sa buong aralin, sagutin at isagawa ang mga sumusunod na gawain. Tandaan mo,mahalaga ang iyong katapatan at integridad sa pagsagot.

Panghuling Pagtataya: Isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

1. Sa anong batas nakapaloob ang kautusan sa pagsasagawa ng reforestation sa buong bansa kasama ang pribadong sektor?
   a. Presidential Decree 705 c. Republic Act 570
   b. Executive Order No. 23 d.Republic Act 9072

2. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa konsepto ng reforestation?
   a. Ang walang habas na pamumutol ng mga puno sa kagubatan
   b. Muling pagtatanim ng mga puno sa mga kagubatan at kabundukan
   c. Ang pagsunog sa mga kagubatan upang makuhanan ng mga uling at panggatong
   d. Wala sa nabanggit
3. Tumutukoy sa nararanasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada.

a. Climate Change c. Deforestation
b. Slash and Burn d. Illegal Logging

4. Batay sa Executive Order No. 23, anong gawain ang ipinagbawal ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kalikasan? a. Fuel Wood Harvesting
   b. Illegal Mining
   c. Illegal Logging
   d. Reforestation
5. Alin sa mga sumusunod ang **HIGIT** na nagpapakita ng pangangalaga sa likas na yaman ng daigdig?
   a. Paggamit ng mga renewable energy tulad ng solar at wind energy na hindi nauubos.
   b. Huwag mangisda sa mga maliliit na ilog at dagat.
   c. Pagtatapon sa tamang basurahan.
6. Pagtatanim ng mga pagkain sa sariling bakuran upang hindi maubos ang likas na yaman. Paano higit na maiiwasan ang pagkaubos ng likas na yaman ng daigdig?
   a. Huwag bumili ng mga mamahaling mga bato tulad ng diyamante at metal.
   b. Ibalik sa dagat ang mga maliliit pang isda.
   c. Huwag abusuhin ang kalikasan at gumamit ng mga renewable energy.
   d. Huwag putulin ang mga puno
7. Bakit mahalagang panatilihin ang ekolohikal na balanse ng ating kapaligiran?
   a. Para magkaroon ng kaunlaran ang bansa
   b. Para mapaunlad ang mga industriya at mga pagawaan sa bansa
   c. Para matiyak ang kaligtasan ng pamumuhay ng mga mamamayan.
   d. Para makilala at mabigyan ng karangalan sa ibang bansa
8. Bakit mahalagang bigyang –pansin ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran?
   a. Upang maraming dayuhan ang magtungo sa ating bansa
   b. Pananagutang panlahat ang pagsugpo sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran
   c. Makakabawas ito sa mga gastusin ng pamahalaan
   d. Masyadong malawak ang pagsugpo sa suliraning pangkapaligiran

9. Ano ang batas na nilagdaan noong 1987 na tumugon sa pagpigil sa pagnipis ng ozone layer na nagbibigay proteksyon sa mundo laban sa matinding init ng araw na humahantong sa climate change?
   a. Montreal Protocol c. Clean and Green
   b. Kyoto Protocol d. Bantay Kalikasan

10. Batay sa mga ulat at pananaliksisk, saang lugar sa Pilipinas nagmumula ang malaking bahagdan ng solid waste?
    a. Mindoro c. Marinduque
    b. Masbate d. Metro Manila
11. Alin sa mga sumusunod ang **HINDI** kabilang sa mga organisasyong nakikiisa sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran?
    a. Mother Earth Foundation c. Greenpeace
    b. Clean and Green Foundation d. CEDAW
12. Ano – ano ang mga aspeto ng pamumuhay ang labis na naaapektuhan ng mga kalamidad na nararanasan sa Pilipinas?
    a. Kabuhayan at katarungan
    b. Kalusugan, kabuhayan at kalikasan
    c. Kalakalan, kabuhayan at kapatiran
    d. Kultura, kalikasan at kapayapaan
13. Ang mga sumusunod ay pawang mga epekto ng pagsasagawa ng illegal logging maliban sa _____.
    a. malawakang pagbaha c. soil erosion
    b. pagkasira ng tahanan ng mga hayop d.pagkawala ng sustansya ng lupa
14. Batay sa pag-aaral ng National Solid Waste Management Report ng 2015, anong uri ng basura ang may pinakamalaking porsyento ang itinatapon sa bansa?
    a. Biodegradables
    b. Recyclables
    c. Residual
    d. Non Biodegradables
15. Bilang isang mag –aaral, paano ka makakatulong sa pagsugpo sa mga suliraning pangkapaligiran sa ating daigdig?
    a. Patuloy na pananaliksik sa mga epektibong pamamaraan
    b. Pakikisa sa mga gawaing nagtataguyod sa pangangalaga sa kalikasan
    c. Pananaliksik at pag-aaral sa mga kasalukuyang kaganapan sa kapaligiran
    d. Palagiang pagbatikos sa mga kakulangan ng gobyerno sa pagharap sa mga suliranin.

Karagdagang Gawain

Panoorin sa *youtube* ang isang *video* na may pamagat na **United Nations Sustainable Development: Climate Action** sa *link* na https://www.youtube.com/watch?v=xivQ8zjqaRo.

Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong kwaderno.

1. Ano ang mga mahahalagang katotohanan ang inyong natuklasan sa kasalukuyang kalagayan ng ating daigdig?
2. Anu – ano ang mga nararapat na hakbang upang maiwasan ang patuloy na pagkasira ng ating kalikasan?
3. Anu –ano ang mga simpleng pamamaraan na iyong maimumungkahi na maaring maisagawa sa pang –araw

Aklat at artikulong sanggunian

A. Department of Education (2015), 10- Araling Panlipunan- Modyul para sa mga Mag-aaral Unang Edisyon pahina 55-79
B. Valenzuela et al. (2020) Daily Lesson Plan (Unang Markahan) 10- Kontemporaryong Isyu (MELCs) Unpublished

Elektronikong sanggunian

1. https://www.youtube.com/watch?v=xivQ8zjqaRo.
2. https://www.slideshare.net/ruthferrer2/isyung-pangkapaligiran-ap-10
3. https://www.youtube.com/watch?v=-D_Np-3dVBQ
4. https://commons.wikimedia.org/
5. https://freepik.com
6.

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:

Sangay ng mga Paaralang Panlungsod, Lungsod Quezon

Email Address: lrms@depedqc.ph

Telephone Number: 8538-6900 loc 305

Module Review Form: bit.ly/QCmodulereview